

早盘情绪因子择时策略的推广研究: 六个被证伪的方向与一套可复用的证伪协议

Chenyang Sun

2026 年 7 月 2 日

摘要

本报告记录对一个已验证 A 股择时策略——早盘情绪因子 (morning sentiment factor, 即开盘至 09:55 跌破开盘价的股票占比对日内延续的预测)——所做的推广尝试。研究沿两条线展开: 向内, 对早盘变动的信息含量进行再度量 (横截面离散度、成交额加权广度、窗口内路径形状); 向外, 将“压缩窗口 $\times$ 广度”机制平移至新窗口与新目标 (尾盘广度、长假后复市、已实现方差择时)。全部检验在执行诚实 (execution-honest) 协议下进行: 时点严格 (point-in-time) 的投资域、含退市 (survivorship-free) 数据、一次性样本外验证、多档交易成本压力, 以及覆盖 25 次预注册试验的族级多重检验控制。六个方向均未产出可独立落地的 α 。但一个命题得到证实: 与早盘正交的信息压缩窗口确实存在 (尾盘广度对隔夜跳空的预测 $t = 3.01$, 与母信号相关性仅 0.106), 只是其收益无法货币化。因此, 本报告的主要贡献是方法论层面的: 一套可复用的证伪工具箱, 包括 level 正交性预筛、嵌套 HAC 增量回归、一次性样本外检验的变号否决规则、小样本日历事件的置换推断、波动率论断的 HAR 基线要求、“净值层验证”要求、微观结构伪象登记册, 以及在接受结论前否决了三个表面显著结果的双层复核流程。本文认为: 一组有纪律的负结果, 加上一个被证实的命题与可复用的基础设施, 构成本课题应有的产出。

1 研究动机

母策略以单一的 09:55 可观测量为条件调整日内暴露: 可投资域内跌破开盘价的股票占比, 下称早盘广度。该策略已在宽横截面、含退市的数据上得到验证, 且其单因子层面的改进空间已被穷尽: 在控制多重检验后, 参数调优、阈值集成与对冲变体均退化为噪声 ($t \approx 0.2$)。进一步的价值只能来自新信息、正交因子或机制的平移。

该机制可概括为一条压缩窗口原理:

信息压缩窗口 $\times$ 横截面广度 $\rightarrow$ 对后续区间的预测,

其中预测能力存在于广度之中 (即系统性与特异性参与度之区分), 而非指数层面的涨跌本身。由此直接导出两条推广线: **线 A(向内)**, 考察对同一 09:55 横截面更丰富的刻画 (离散度、成交额加权、窗口内路径形状) 是否携带增量信息; **线 B(向外)**, 考察其他压缩窗口 (收盘、长假后复市) 与其他目标 (已实现方差) 能否复制该机制并与母策略保持正交。

六个由机理驱动的方向经预注册后被执行 (A1–A3 向内; B1、B3、B5 向外), 均被否决为可落地 alpha 的来源。第 3 节对六次尝试作简要综述; 经由这些否决而留存下来的结论——本报告的核心——见第 4 节。

2 研究协议

全部方向适用同一套在任何检验开始前即已锁定的协议。

投资域与数据。主板、创业板与科创板, 剔除北交所; ST、停牌、一字涨跌停与上市不足 250 个交易日的次新股被逐日按时点剔除; 退市股票被保留 (survivorship-free)。样本覆盖 2015–2025 年, 日均约 3,600 只可投资标的。分钟级快照取自持牌数据商并冻结为 parquet 文件; 每个衍生缓存均与母价格缓存按行数作 1:1 对账。

执行诚实。信号仅使用 09:55 及之前可观测的价格 ($\text{lag} = 0$); 成交价重定价至 10:00, 15:00 成交对应收盘集合竞价。等权 $\text{open} \rightarrow \text{close}$ “日内腿” 因第 4 节所述原因被排除在一切绩效数字之外。每次仓位变动均计成本, 并在单边 3、6、10 bps 三档下作压力测试。

统计纪律。样本内 (IS, 2015–2020) 用于确定方向与阈值; 样本外 (OOS, 2021–2025) 仅评估一次, 此后不再触碰。推断采用 Newey–West/HAC t 统计量; 凡事件数量较小处, 均以置换检验替代渐近推断。项目级试验总账跨方向累计 (最终 25 次) 并用于族级 Bonferroni 控制。仅接纳预注册变体; 未进行任何规格搜索。

流程。每一方向由一名研究员执行, 其汇报的全部数字须由解释器产出并冻结为文件; 结论在被接受前, 须由课题负责人从冻结产物出发独立重跑关键数字 (“双层复核”)。一份签名的、仅允许追加的协作交接账本记录每一阶段的范围、已验证结论、假设与未验证风险。

3 六个方向综述

表 1 汇总六次尝试; 冻结证据见图 1–4。以下将每一方向压缩为动机、方法与裁决。

3.1 线 A (向内): 对早盘横截面的再度量

A1 离散度。动机: 系统性下跌 (同步下行、低离散) 应当延续, 特异性下跌则否。方法: 以开盘至 09:55 收益的横截面标准差为度量, 在控制广度与 level 的嵌套 HAC 回归、条件化 double-sort, 以及三个选股组合上的两个预注册叠加变体中加以检验。裁决: 无效。样本中 A 股崩盘早盘属高离散事件, 反映异质性的恐慌抛售, 故 “系统性 = 低离散” 的识别在数据中不成立。安慰剂检验显示离散度对两个方向的收益作对称放大, 与波动率代理一致, 而非方向性信号。六个叠加格子全部劣于母策略叠加 (图 1 左)。

A2 额加权广度。动机: 以成交额加权的广度被预期比一股一票的计数广度更准确地度量真实抛压。方法: 以早盘累计成交额为广度权重, 构造提纯的倾斜分量 amt_{xs} , 并作吸收性对照回归。裁决: 无效。额加权倾斜属 level 污染: $\text{corr}(\text{amt}_{xs}, \text{level}) = +0.52$, 原因在于早盘放量下跌集中于大市

表 1: 六个预注册方向, 均被否决为可落地 alpha。每个关键数字在接受前均经由冻结产物独立复现。

方向	假设 (压缩表述)	样本内关键证据	样本外 / 稳健性	裁决与失效模式
A1	离散度区分系统性与特异性抛售	交互项 $t = -0.40$; $\text{corr}(\text{离散度}, \text{目标}) \approx 0$	Δ 夏普 -0.16 至 $-1.16(6/6 \text{ 为负})$	无效。 崩盘早盘为高离散; 离散度实为波动率代理。
A2	额加权广度度量 真实抛压	裸广度吸收全部: $t = -4.08$ 对 $t = +1.39$	为正仅 $1/6(\text{噪声})$; 量加权 $0/6$	无效。 $\text{corr}(\text{amt}_{xs}, \text{level}) = +0.52$; 属 level 污染, 无新信息。
A3	窗口内路径形状 (加速度、曲率)	加速度 $t = -4.45(\text{双控})$; 纯曲率 $t = -0.09$	OOS $t = +0.45$; 符号翻转	无效。 IS 显著性溯源为 level 时点伪象; 被样本外否决。
B1	尾盘广度 (14:45–14:55) 预测隔夜跳空	IC $t = 3.01(\text{全样本})$; 与母信号相关 0.106	叠加于 10 bps 档失效; OOS IC $t = 1.01$	命题证实,alpha 未证。 收益集中于隔夜腿, 该腿结构性约 $-25\%/年$ 。
B3	长假后复市为最强 压缩情形	交互 -312 bps (置换 $p = .046, n = 38$)	OOS $-60 \text{ bps}(p = .32)$; 长假 $\approx 0(p = .45)$	无效且非独立。 机理梯度反向; 与母策略持仓相关 0.98 。
B5	早盘离散度预测 已实现方差 (二阶矩)	HAR 增量 $t = 6-9$; OOS DM $-4.16(\text{通过 Bonferroni} \times 25)$	vol-targeting Δ 夏普 $(C-B) \approx 0$; $C-A = -0.12/-0.22$	作为策略无效。 统计信号 真实但无决策价值; HAR 已 覆盖暴露选择。

成本: 基准为佣金 1.2 bps 加印花税 10 bps, 另在 3/6/10 bps 档作压力测试。IS 2015–2020; OOS 2021–2025, 仅评估一次。“双控”回归同时纳入裸广度与指数层面早盘涨跌 (HAC, 5 阶滞后)。

值高流动性股票, 而该类股票日内趋于企稳。裸广度吸收全部效应 ($t = -4.08$ 对 $+1.39$); 叠加在 12 个格子中 11 个为负 (图 1 中)。

A3 窗口内路径形状。动机: 两个 09:55 广度相同的早盘, 其到达该水平的轨迹可以不同 (加速下行与抛压衰减), 此类信息不为任何终点统计量所见。方法: 由 09:31/09:45/09:55 路径构造斜率、加速度与曲率, 施加强制性正交预筛; 任何显著的复合特征均被分解至基元切片。裁决: 无效, 且为三者中最具教益者。A3 通过了正交预筛 (与 level 相关 $+0.14$, 与母信号 $+0.045$), 加速度特征在双控下给出样本内 $t = -4.45$ 。分解将该效应完全归因于最早的切片 (开盘 $\rightarrow$ 09:31), 即 level 变动的时点效应而非形状; 一次性样本外评估以符号翻转将其否决 ($t = +0.45$)。纯曲率自始不显著 ($t = -0.09$); 策略叠加六格全负 (图 1 右)。

3.2 线 B(向外): 机制的平移

B1 尾盘广度。动机: 将该机制镜像至一日中最后一个压缩窗口 (14:45–14:55, 收盘可成交), 用以预测隔夜跳空与次日收益。方法: 构建 1,080 万行的尾盘快照缓存并与母缓存作行数对账; 进行 IC 检验、与母信号的正交性检验, 以及三档成本下的 close-to-close 叠加。裁决: 命题证实, alpha 未证。尾盘广度对隔夜跳空具有预测力 (全样本 NW $t = 3.01$), 且与母信号接近正交 (Pearson 0.106 ;

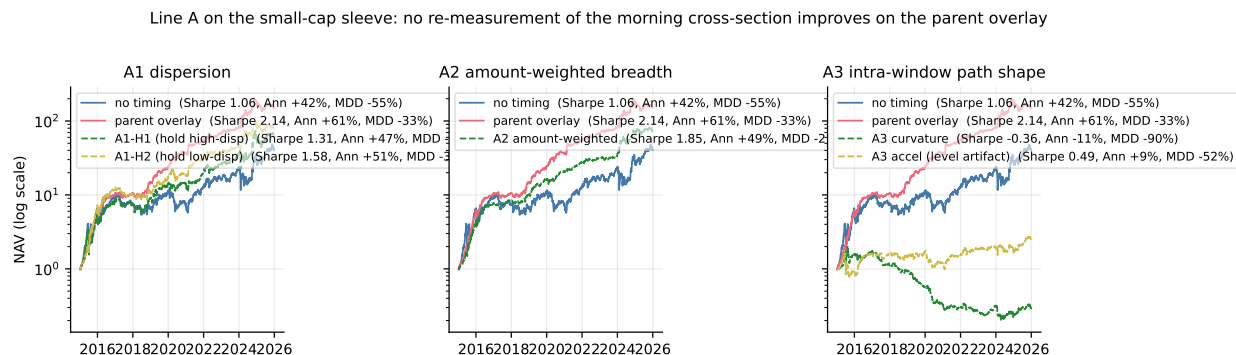


图 1: 线 A 在小市值组合上的表现,2015–2025, 执行诚实 (10:00 成交,1.2 bps 加 10 bps 成本), 对数坐标。实线为不择时基准与母策略叠加; 虚线为线 A 预注册变体。图例给出由冻结净值文件计算的夏普比率、年化收益与最大回撤。三个面板中, 对早盘横截面的任何再度度量均未能改进母策略叠加。

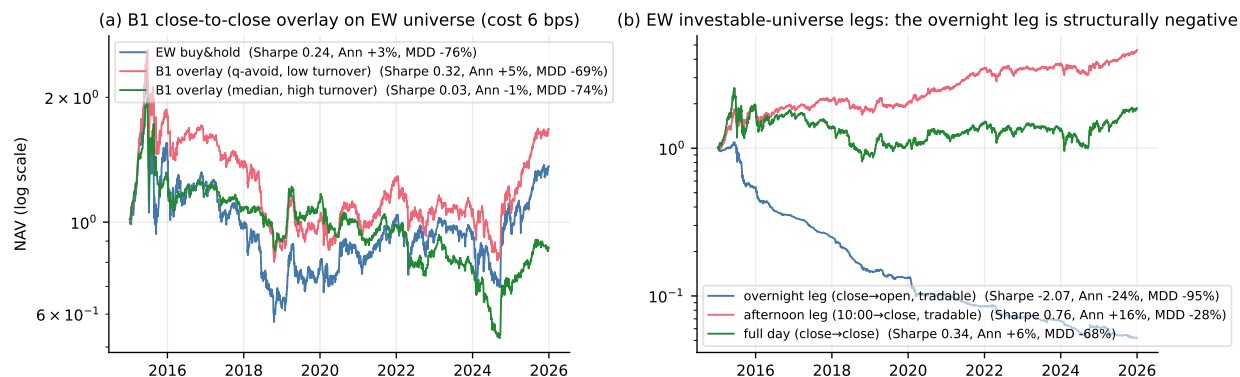


图 2: B1。(a) 等权可投资域上 6 bps 成本的 close-to-close 叠加: 低换手变体仅在低成本档有边际价值, 中位数变体被换手成本消除。(b) 由 B5 冻结分段文件计算的等权分腿累计净值: 可交易的隔夜腿 (close→open) 每年损失约 24%, 而午后腿携带正溢价。(B1 自身尾盘缓存口径的估计为每年 -26.7%; 两份文件相互一致。) 凡收益于隔夜实现的信号, 须先克服该结构性亏损。

信号层 $\phi = 0.072$)。课题的核心前提——正交信息窗口存在——由此得到支持。然而其收益集中于隔夜腿, 该腿在 A 股结构性为负 (等权约每年 -25%; 图 2b), 叠加样本外衰减、小市值微观结构集中, 且无法承担逐日往返成本 (图 2a)。该信号能降低一条不利分段的损失, 但不能产生收益。

B3 长假后复市。动机: 多日休市累积信息, 复市早盘因此应为该机制可得的最强压缩窗口。方法: 由交易日历间隔标注长假首日 ($n = 69$, 其中 22 个跟随长假), 考虑到样本量较小, 交互回归以置换推断为主; 另评估一个仅在复市早盘区别于母策略的执行诚实变体。裁决: 无效, 且具双重信息量。交互项不显著 (全样本 -168 bps, 置换 $p = 0.15$), 自样本内至样本外衰减五倍; 更具决定性的是机理梯度反向: 信息累积最多的最长休市 (间隔 ≥ 8 天) 不显示任何效应 (-26 bps, $p = 0.45$), 点估计全部由短假期贡献 (图 3a)。策略变体十一年间仅 19 天与母策略不同, 各段 Δ 夏普均为负 (图 3b); 与母策略持仓相关 0.98, 故该变体属于受限情形下的修改, 而非独立因子。作为副产结论, 证据提示隔夜跳空的压缩在单个正常夜间即已饱和, 额外休市时间被复市过度反应所抵消。

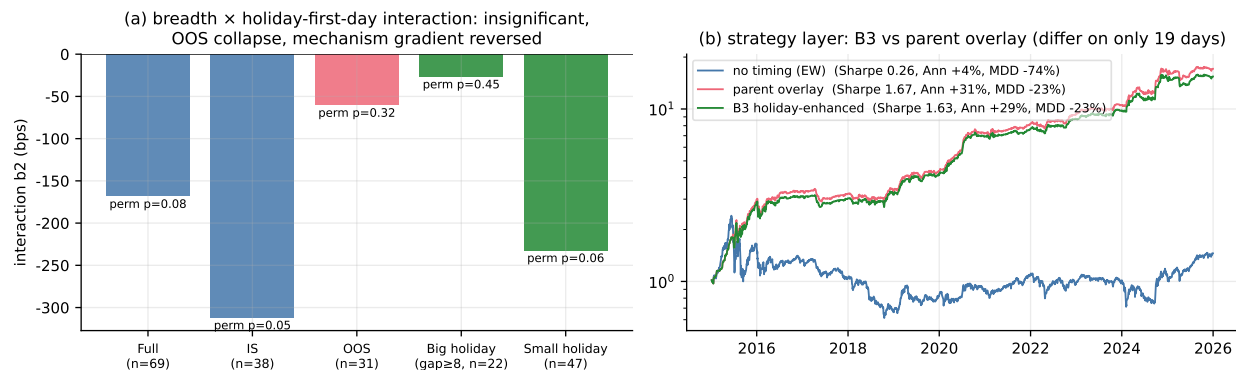


图 3: B3。(a) 广度 $\times$ 长假首日交互系数及单侧置换 p 值 (5,000 次标签重排): 整体不显著, 自样本内至样本外衰减, 且剂量-反应关系反向, 理论上最强的情形 (长假) 不显示效应。(b) 执行诚实的策略层: 长假增强变体与母策略仅 19 天不同, 各段夏普比率均被降低。

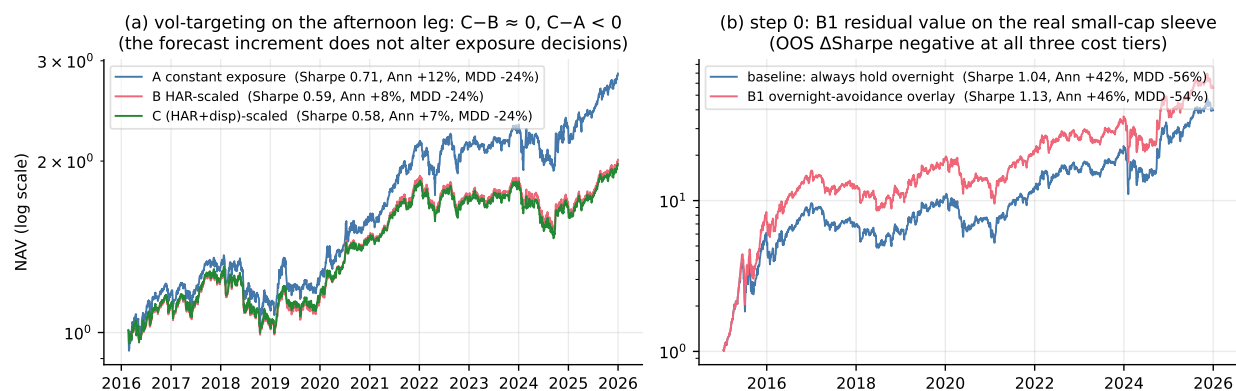


图 4: B5。(a) 午后分段 (10:00 $\rightarrow$ 收盘, 暴露变动计成本) 上的 vol-targeting 净值: 离散度增强预测 (C) 与仅 HAR 缩放 (B) 无法区分, 且两者均落后于恒定暴露 (A); $t=6$ 的预测增量不改变暴露决策。(b) 前置步骤: B1 残余价值在真实小市值组合上的隔夜规避叠加, 全样本表现改善, 样本外各成本档 Δ 夏普均为负。

B5 波动率择时。 动机: 此前各方向均以一阶矩为目标; A1 的安慰剂检验提示离散度表现为波动率代理, 故转向二阶矩目标, 该目标下通过缩放暴露 (而非做空) 即可保证可执行性。方法: 由日内分段构造已实现方差目标。鉴于波动率自身的持续性为首要混淆源, 候选特征被要求在 HAR 基线之上提供增量; 预测比较采用样本外 QLIKE 的 Diebold-Mariano 检验, vol-targeting 净值与两个基线 (恒定暴露; 仅 HAR 缩放) 对照。作为前置步骤, B1 的残余价值以隔夜规避叠加的形式在真实小市值组合上作货币化检验: 样本外 Δ 夏普在三档成本下均为负 (图 4b)。裁决: 作为策略无效, 并提供本课题最清晰的一课。早盘广度确实在 HAR 之上预测当日剩余方差 (增量 $t=6-9$; OOS DM -4.16 ; 为全项目唯一通过 Bonferroni $\times 25$ 的统计量)。然而使用增强预测的 vol-targeting 与仅用 HAR 缩放无法区分 (Δ 夏普 ≈ 0 ; 图 4a), 且两者均劣于恒定暴露 (-0.12 全样本, -0.22 OOS): 午后分段携带正溢价, 高波动日并非低收益日, 对其降低暴露即降低夏普比率。统计显著性未能转化为决策价值。

4 经验提炼与可复用的证伪协议

经六次否决而留存的结论汇总于本节。

4.1 两条结构性结论

(i) **早盘横截面的信息含量已被裸广度与 level 两个变量所穷尽。**线 A 从三个相互独立的角度进入度量端——离散度 (A1)、经济权重 (A2)、时间形状 (A3)——并因三种不同的原因失效: 缺乏正交性、缺乏正交性、正交而无内容。三者共同表明: 任何可由 09:55 横截面计算的量, 均无法在母策略已使用的两个变量之上提供增量信息。

(ii) **正交信息存在但不可货币化;“存在”与“可落地”是两个不同的命题。**B1 确立了存在性 ($t = 3.01$, 相关 0.106)。此后 B1、B3、B5 分别遇到信息与已实现价值之间三种不同的障碍: 收益集中于不可交易的分段 (隔夜腿, 结构性约每年 -25%); 与母策略共线 (持仓相关 0.98); 以及决策无关性 (HAR 基线已覆盖暴露选择)。A 股微观结构的若干特征——隔夜腿为负、开盘竞价伪象、卖空约束、午后正溢价——反复阻断了从信息到可实施性的最后一步。

4.2 六条可迁移原则

1. **低相关不蕴含增量价值 (A3)。**正交性是必要而非充分条件:A3 为全项目最正交的候选, 亦为内容最少者。
2. **统计显著不蕴含可执行价值 (B5)。**评估链条应一律延伸至“对照已利用滞后信息之基线、扣除成本后的 Δ 夏普”; 回归 t 统计量不构成终点。
3. **应尽早识别收益所在的可交易分段 (B1)。**收益局限于不可交易或结构性为负分段的真实信号, 构成一项发现, 而非一个因子。
4. **开盘价伪象须在构造层面即被排除 (B1 与 B5 各自独立遭遇)。**等权 open→close 日内分段可呈现每年 $+40\%$ 的收益, 其来源为买卖价差反弹; 绩效核算中仅 close→open 与 close→close 分段可被接纳。
5. **母策略的受限情形修改不构成新因子 (B3)。**持仓相关性可直接识别此类变体 (本例为 0.98); 日历事件另附加小样本风险, 故要求置换推断并报告有效样本量。
6. **应检验机理梯度, 而非仅检验合并系数 (B3)。**凡理论预言剂量-反应关系 (累积越多, 效应越强), 其单调性即可检验; 梯度反向即证伪机理, 即使合并估计看似有利。

4.3 证伪工具箱

表 2 按应用顺序列出本研究中实际产生否决的检验。每一项成本低廉、具有通用性, 且适于封装为库函数。合并而言, 它们定义了一条流水线: 候选因子须通过全部阶段, 方可提出任何与资金相关的论断。

表 2: 证伪工具箱。检验自上而下应用; 任一阶段失败即终止该候选。

检验	所回答的问题	否决判据	本研究战绩
1. level 正交性预筛	“新”度量是否为指数涨跌的同义替代?	与 level 或 裸基线 $ \text{corr} > 0.5$	A2(0.52);A1 部分
2. 嵌套 HAC 增量	候选在样本内是否于基线之上有增量?	基线在场时增量 $t < 2$	A1、A2
3. 吸收性回归	联合回归中 t 统计量归于何者?	候选的 t 被基线吸收	A2(−4.08 对 +1.39)
4. 分解定位	显著复合特征中何基元承载效应?	驱动源为基线的变形切片	A3(早段 level 切片)
5. 一次性 OOS 与变号否决	效应在拟合窗口之外是否留存?	符号翻转或 t 衰减;OOS 仅使用一次	A3(−4.45 → +0.45)、B3
6. 置换与梯度检验 (小样本)	$n = 22\text{--}69$ 个事件能否偶然产生该估计? 剂量-反应是否单调?	置换 p 不小; 梯度反向	B3
7. 持续性基线 (HAR)	表观的波动可预测性是否仅为自相关?	相对 HAR 无 DM 显著的样本外增益	B5 次日 RV
8. 净值层验证	统计优势在扣除成本后是否改变决策?	对滞后信息基线 Δ 夏普 ≈ 0	B5($t = 6 \rightarrow \Delta \approx 0$)
9. 伪象登记册	是否有分段依赖不可成交价格 (开盘等权、隔夜、same-bar)?	收益集中于被排除的分段	B1;B5 前置步骤
10. 安慰剂分离	方向信号抑或波动率代理?	安慰剂日对称放大	A1
11. 持仓相关性	“新因子”是否为母策略的再参数化?	持仓相关 > 0.9	B3(0.98)
12. 试验总账与 Bonferroni	是否有统计量通过族级阈值?	$p >$ 族级阈值 (0.05/25)	仅存一个统计量

4.4 被否决的假阳性与检验流失

本研究中有三个估计单独而言足以被报告为“发现”, 但均被协议否决 (表 3); 项目级的逐级流失见图 5。

4.5 流程: 双层复核与签名账本

两项流程层面的安排所起的作用不亚于任何单一统计量, 建议予以制度化。

双层复核。研究员被要求将每个汇报数字冻结为解释器产出的文件, 并主动尝试自我证伪 (分解、安慰剂、伪象检查); 结论的接受以负责人从冻结产物独立重跑关键数字为条件。否决记录中的三个条目均由研究员本人报告并经独立重跑确认; 没有任何结论建立于未经核验的汇报之上。

签名的仅追加交接账本。每一阶段追加一条签名记录, 其中三行边界为强制项: 已验证 (附证据)、假设、未验证风险; 另设一个蒸馏的“教训层”, 为后续方向开工前的必读内容。A2 的失效模

表 3: 假阳性否决记录: 表面显著的结果及否决它们的检验。

表面结果	来源	否决方式	教训
加速度 $t = -4.45$ (IS, 双控)	A3 路径形状	分解将效应归因于早段 level 切片; 样本外符号翻转为 +0.45	样本内显著可为 level 时点伪象
等权日内腿每年 +41.7%	B1 分腿诊断	识别为开盘竞价买卖价差反弹; 排除于一切绩效数字; 误导性文件被删除	不可成交的价格打印并非收益
HAR 增量 $t = 6-9$, 通过 Bonferroni $\times 25$	B5 剩余方差预测	vol-targeting 对仅 HAR 基线 Δ 夏普 ≈ 0 ; 恒定暴露在两种情形下均更优	无决策价值的显著性并非 alpha

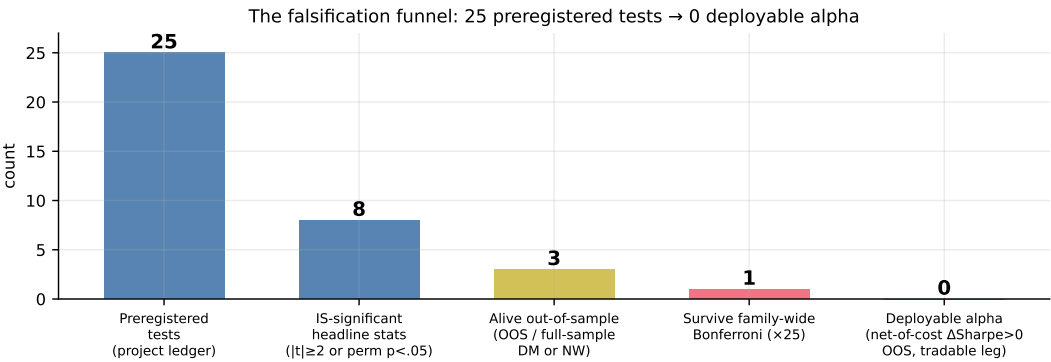


图 5: 检验流失。各级定义: 项目试验总账记录 25 次预注册检验;8 个关键统计量在样本内达到 $|t| \geq 2$ (或置换 $p < 0.05$);3 个在样本外保持显著 (B1 全样本 IC, 以及 B5 中离散度与广度对剩余方差的 DM 检验);1 个通过族级 Bonferroni 阈值 (广度 $\rightarrow$ 当日剩余方差, $p = 0.0008$);0 个转化为扣除成本、落于可交易分段的样本外正 Δ 夏普。

式已由 A1 的教训所预示;A3 的正交预筛与 B5 的 HAR 基线均由此前记录所强制规定。账本同时承载累计试验数, 族级通缩由此方为可能。

两层效度。每一结论均分两个层面陈述: 内部效度 (样本内结果是否真实, 由重建信号与母策略引擎的逐日完全对齐及缓存行数对账支持) 与外部效度 (是否可推广, 由宽的含退市横截面、三个选股组合与一次性样本外评估支持)。一阶的样本代表性被置于二阶的过拟合防御之先。

5 结论

对一个已验证的早盘情绪因子择时策略, 本研究预注册并执行了六个机理驱动的推广方向——三个向内的再度量与三个向外的平移——在执行诚实协议下, 全部被否决为可落地 alpha 的来源 (25 次试验; 族级 Bonferroni; 无经济意义上的幸存者)。本研究仍以三种形式返还价值: 负知识, 即

六条附有失效模式判定的路径存档; 一个被证实的命题, 即交易日尾部存在与早盘正交的信息窗口, 其货币化为 A 股微观结构所阻; 以及一套可复用的证伪协议 (表 2), 其十二道关卡否决了三个表面的“发现”。

若此线研究日后重启, 剩余的机理空间在于价格与成交量之外的信息源 (资金流、信息披露事件、两融数据), 而非对早盘价格数据的进一步变换。任何此类研究应重新预注册、自带样本外区间, 并继承本项目所确立的试验计数。

A 七道诚实闸门

每一方向须逐条声明其每个结论通过了以下哪些闸门。

1. **时点严格、无前视**: 特征日期 $\leq t$, 收益自 t^+ 起算; same-bar 前视经显式检查; 含退市 (survivorship-free)。
2. **执行诚实**: 成交对齐真实决策时点 (10:00 重定价、收盘集合竞价); 被排除的分段不进入绩效核算。
3. **公平基准**: 两侧使用同一组合、同一成本与同一记账口径; 仅报告同口径差异。
4. **样本外**: 样本内用于方向与阈值; 样本外仅评估一次, 不作迭代。
5. **多档真实成本**: 凡正向结论均施加 3/6/10 bps 压力档。
6. **多重检验通缩**: 项目级试验总账; 族级 Bonferroni; 仅接纳预注册变体。
7. **可执行性**: 不假设做空; 评估容量与分段的可交易性。

B 试验计数

A1:4(两个度量、两个叠加变体)。A2:4(两种加权、两个叠加)。A3:6(三族形状特征、分解、两个叠加)。B1:3(经预注册折叠的两个广度度量与目标、一族叠加)。B3:6(合并、IS、OOS、两个间隔档、一个策略变体)。B5:2(两个目标; 前置步骤继承 B1 计数)。**合计:25**。 $\alpha = 0.05$ 下的族级 Bonferroni 阈值为 $p < 0.002$ 。唯一的统计幸存者——早盘广度对当日剩余方差的预测 ($p = 0.0008$)——未能通过净值层验证, 以“真实但不可货币化”存档。

本报告全部数字均由脚本从冻结数据文件计算, 并在接受前经独立重跑。完整审计链——签名账本、各方向报告、冻结缓存与图——存于项目仓库。